

SAE 2.06 : Rapport
Analyse de données, reporting et datavisualisation



Réalisé par :

Amine Amri
Oussama Laifi
Farès Benkrouidem
Abdallah Remmide

Enseignant :

Bruno Lagarde

Année universitaire 2024/2025

Remerciements

Nous souhaitons remercier nos enseignants encadrants et particulièrement Monsieur Lagarde pour son soutien et ses conseils tout au long de ce projet. Nous remercions également l'IUT d'Aurillac pour les ressources mises à disposition.

Résumé

Ce rapport vise à analyser l'évolution de la fréquentation des gares françaises entre 2015 et 2022, en identifiant les facteurs susceptibles d'expliquer les variations observées. À travers différents graphiques construits sur Power BI, nous avons exploré l'impact de variables socio-économiques telles que le taux de chômage, le revenu médian, la population active, ou encore le type de desserte ferroviaire (TER, TGV, Transilien, Intercités). L'étude met en évidence le rôle structurant de l'Île-de-France, les effets de la crise sanitaire sur la mobilité, ainsi que les différences territoriales en matière d'accès au rail. La combinaison de cartes, nuages de points, histogrammes et camemberts permet d'apporter un regard visuel et argumenté sur les dynamiques du réseau ferroviaire national.

Sommaire

I – Introduction	3
II-1 Evolution de la fréquentation des gares françaises	4
II-1-a Problématique principale	4
II-1-b Diagrammes et commentaires	4-5
II-2 Influence des facteurs socio-économique	6
II-2-a Sous-problématique	6
II-2-b Diagrammes et commentaires	6-10
II-3 Influence du type de desserte ferroviaire.....	11
II-3-a Sous-problématique	11
II-3-b Diagrammes et commentaires	11-12
III – Conclusion.....	13
IV – Bibliographie.....	14

I- Introduction

Le réseau ferroviaire français joue un rôle essentiel dans la mobilité des personnes à l'échelle nationale, que ce soit pour les déplacements du quotidien ou les trajets longue distance. Pourtant, la fréquentation des gares varie fortement selon les territoires, les types de desserte et le contexte socio-économique local.

Ce rapport vise à analyser l'évolution de la fréquentation des gares françaises entre 2015 et 2022, en identifiant les facteurs qui influencent ces dynamiques. À travers plusieurs problématiques, nous chercherons à comprendre comment des éléments tels que le taux de chômage, le revenu médian, la population active ou encore le type de train peuvent affecter le niveau d'utilisation des gares.

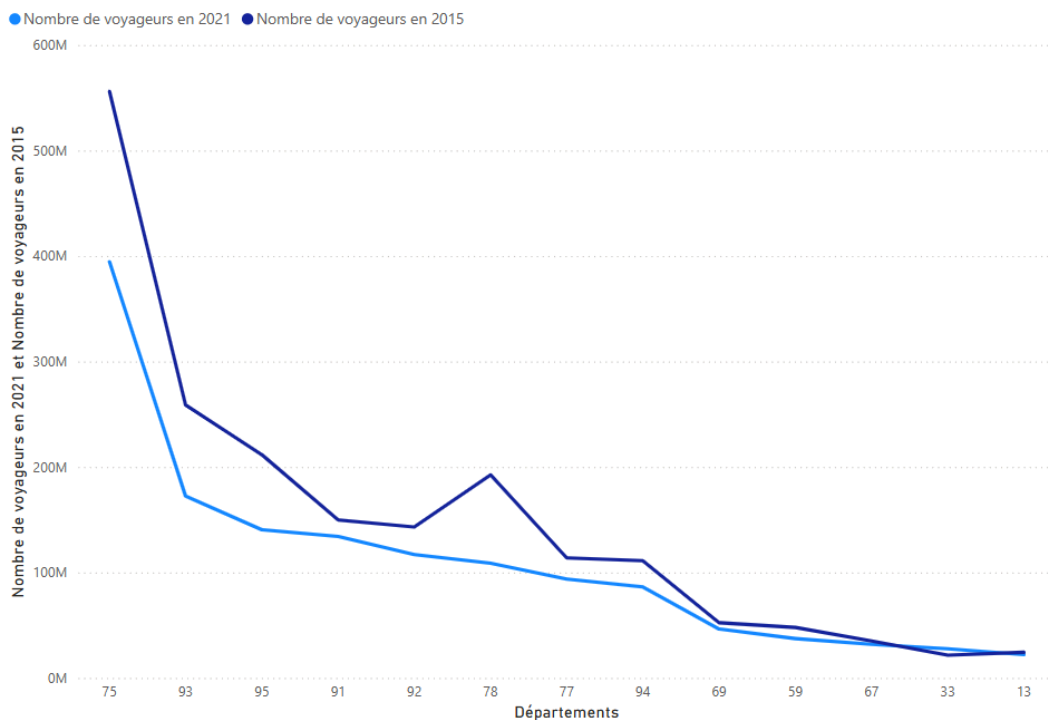
L'ensemble de l'analyse a été réalisé avec l'outil Power BI, en s'appuyant sur des données ouvertes et variées. Une attention particulière a été portée à la visualisation des données afin de rendre les résultats clairs, lisibles et pertinents.

II-1 Évolution de la fréquentation des gares françaises

II-1-a Comment la fréquentation des gares françaises a-t-elle évolué ces dernières années et quels sont les facteurs expliquant ces tendances ?

Diagramme n°1 :

Nombre de voyageurs en 2021 et Nombre de voyageurs en 2015 par Départements



Commentaire :

Le graphique met en évidence une baisse du nombre de voyageurs entre 2015 et 2021, notamment dans les départements les plus fréquentés comme ceux d'Île-de-France, Lyon, Bordeaux ou Marseille. Cette diminution s'explique en grande partie par la pandémie de Covid-19, qui a fortement réduit la mobilité, ainsi que par la généralisation du télétravail, limitant les déplacements domicile-travail.

D'autres éléments comme la concurrence du covoiturage, des cars longue distance, ou des modifications de l'offre ferroviaire ont aussi pu jouer un rôle. Cette évolution reflète un changement plus global des usages du train, lié à la fois à des événements ponctuels et à des transformations durables dans les habitudes de déplacement.

Diagramme n°2 :

Fréquentation en gares en 2021 par GARE



Commentaire :

En 2021, la fréquentation des gares françaises est largement dominée par les gares parisiennes, au cœur du réseau national. Paris Saint-Lazare et Gare de Lyon arrivent en tête avec plusieurs dizaines de millions de voyageurs, suivies par d'autres gares stratégiques comme Montparnasse ou Hausmann Saint-Lazare. Cette concentration s'explique par le rôle central de Paris dans les trajets régionaux, nationaux et internationaux.

Ces gares bénéficient d'une excellente connectivité (métro, RER, bus) et accueillent tous types de trains, ce qui renforce leur attractivité. Malgré le contexte sanitaire en 2021, certaines gares comme Magenta, Lyon Part-Dieu ou Austerlitz enregistrent encore des flux importants. L'organisation centralisée autour de Paris assure un maillage dense et une offre de transport performante, essentielle pour relier efficacement les régions françaises.

II-2 Influence des facteurs socio-économiques locaux

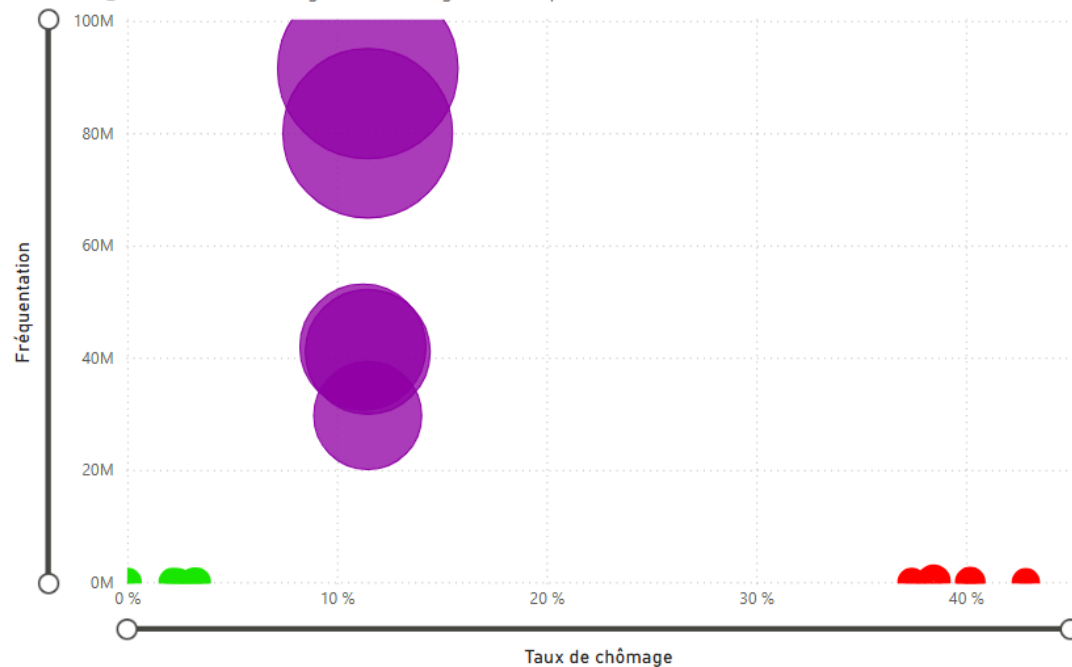
II-2-a- Le contexte socio-économique local, comme le taux de chômage ou le niveau de vie, influence-t-il la fréquentation des gares ?

Dans cette continuité, il paraît pertinent de s'interroger sur l'impact que peut avoir le contexte socio-économique local, et notamment le taux de chômage, sur la fréquentation des gares à l'échelle nationale

Diagramme n°3 et tableau explicatif :

Fréquentation des gares en fonction du taux de chômage local (2021)

CATEGORIE_GRAPH ● Faible chômage ● Fort chômage ● Très fréquentée



GARE	Nombre de voyageurs en 2021	catégorie	Taux de chômage
Alleyras	1447	Faible chômage	2,17 %
Chapeauroux	1153	Faible chômage	2,41 %
Lantenay	10431	Faible chômage	3,28 %
Ouges	4629	Faible chômage	3,18 %
Thuès Carença	3196	Faible chômage	0,00 %
Avesnes-sur-Helpe	120372	Fort chômage	38,46 %
La Grand-Combe	22005	Fort chômage	40,21 %
La Levade	598	Fort chômage	40,21 %
Louvroil	1683	Fort chômage	37,42 %
Thuès les Bains	406	Fort chômage	42,86 %
Hausmann Saint-Lazare	29676067	Très fréquentée	11,47 %
Juvisy-sur-Orge	41887674	Très fréquentée	11,24 %
Paris Gare de Lyon	79986275	Très fréquentée	11,47 %
Paris Montparnasse	41043477	Très fréquentée	11,47 %
Paris Saint-Lazare	91502192	Très fréquentée	11,47 %

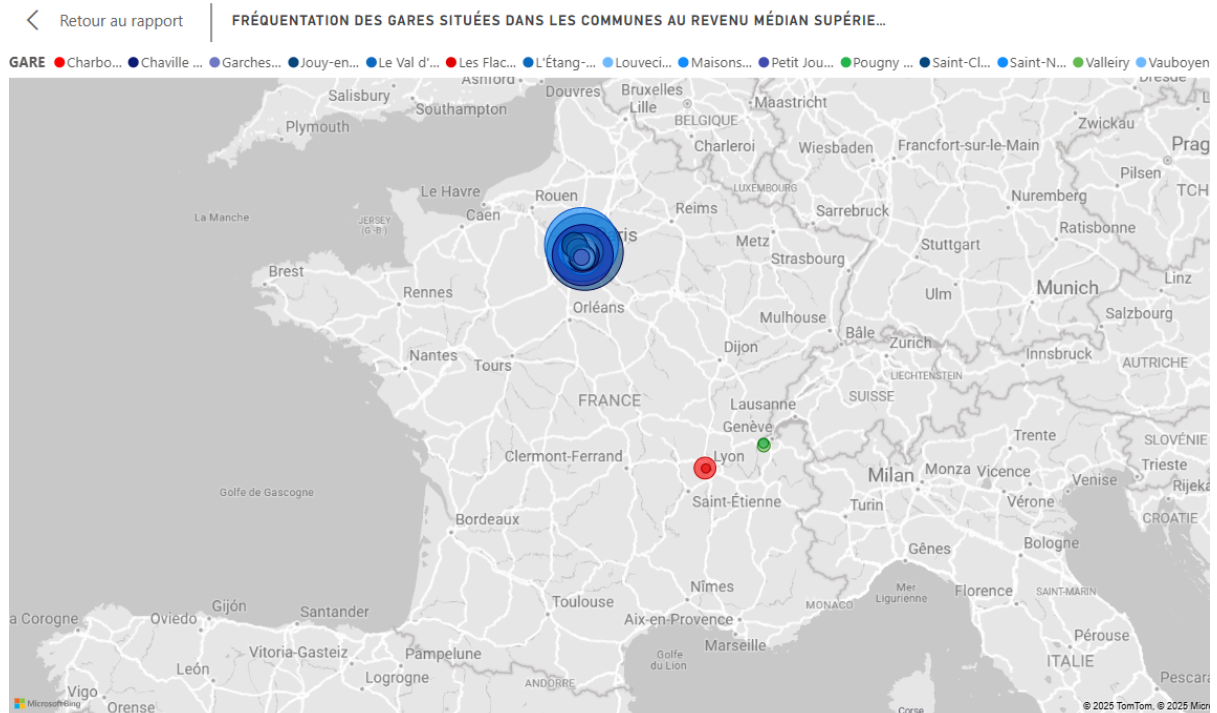
Commentaire :

Ce graphique met en relation le taux de chômage local et la fréquentation des gares en 2021, à travers trois groupes : les cinq gares les plus fréquentées, celles situées dans les zones au chômage le plus élevé, et celles dans les zones au chômage le plus faible. Ce choix réduit à quinze points permet une lecture claire et met en lumière des situations très contrastées.

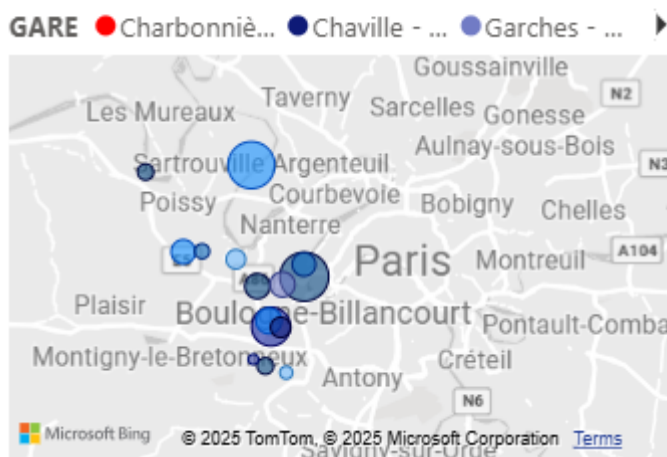
Les grandes gares comme Paris Saint-Lazare ou Lyon Part-Dieu affichent une forte fréquentation malgré un chômage modéré, grâce à leur rôle central et leur excellente desserte. À l'inverse, certaines gares situées dans des zones à fort chômage sont beaucoup moins utilisées, souvent en lien avec une offre de transport limitée ou un isolement territorial.

Les gares dans des zones à faible chômage ont une fréquentation plus variable, ce qui montre que l'emploi n'est pas le seul facteur déterminant. La position géographique, le rôle dans le réseau et l'accessibilité jouent aussi un rôle important. De plus, Un tableau complémentaire liste les quinze gares sélectionnées, et la fonction zoom de Power BI permet d'explorer plus finement certaines zones si besoin.

Diagramme n°4 :



Fréquentation des gares situées dans les communes au revenu médian supérieur à 35 000 €



Commentaire :

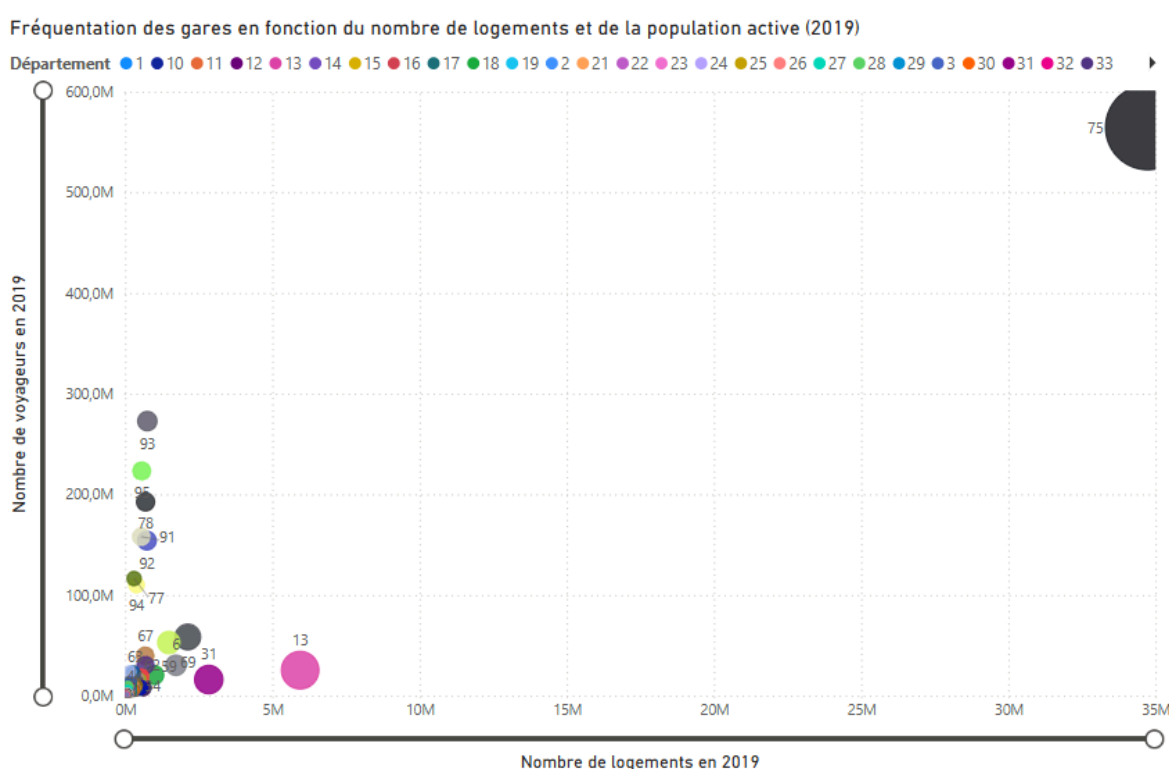
Cette carte met en avant des gares situées dans des communes où le revenu médian dépasse 35 000 €, un seuil élevé permettant de cibler les zones les plus aisées du pays. La plupart se trouvent en Île-de-France, notamment dans les Hauts-de-Seine (92) et les Yvelines (78), avec des gares comme Chaville-Vélizy ou

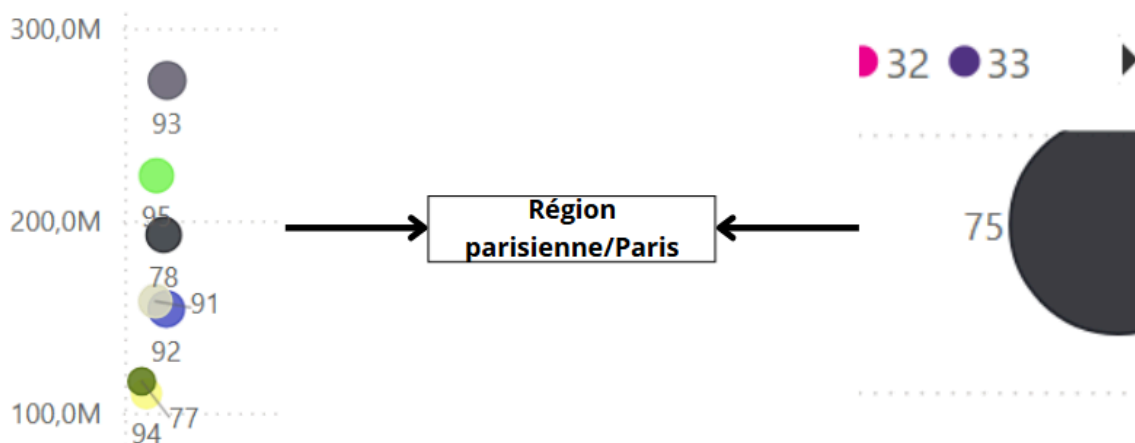
Vaucresson. Bien desservies, ces gares restent peu fréquentées à l'échelle nationale.

Hors Île-de-France, on retrouve quelques points autour de Lyon ou proches de la frontière suisse, comme Pougny-Chancy. Ces zones, malgré un niveau de vie élevé, n'enregistrent qu'une fréquentation modeste.

La petite taille des bulles montre que richesse ne rime pas forcément avec usage intensif du train. Le niveau de vie peut jouer sur la qualité des infrastructures, mais n'explique pas à lui seul la fréquentation d'une gare. Cette visualisation souligne ainsi que le niveau de vie local, bien qu'il puisse influencer l'accessibilité et la qualité des infrastructures, ne constitue pas à lui seul un facteur déterminant dans la fréquentation des gares.

Diagramme n°5 :





Commentaire :

Ce graphique croise trois variables : nombre de logements, population active et fréquentation des gares en 2019. L'objectif est de voir si ces facteurs, combinés, permettent d'expliquer les différences d'usage du train selon les territoires.

Le département 75 (Paris) se démarque nettement avec un fort volume de logements, une population active dense et une fréquentation très élevée, ce qui en fait un cas atypique où tous les facteurs convergent. À l'inverse, le département 13, malgré des indicateurs élevés, affiche une fréquentation plus faible, suggérant que d'autres éléments comme l'offre ferroviaire peuvent jouer.

Les départements franciliens (93, 95, 78, etc.) se regroupent visuellement avec beaucoup de logements et une fréquentation modérée. Leur population active reste stable, mais les flux sont sans doute répartis entre plusieurs gares ou orientés vers des transports de proximité.

Ce graphique montre une certaine corrélation entre les trois variables, mais souligne aussi que d'autres éléments comme la desserte ou la localisation influencent fortement la fréquentation des gares.

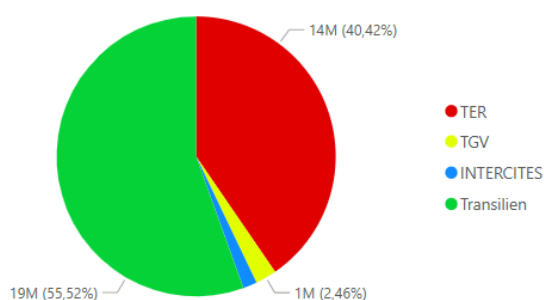
II-3 Influence du type de desserte ferroviaire

II-3-a Quel est l'impact du type de desserte (TER, TGV, Transilien, Intercités) sur la fréquentation des gares ?

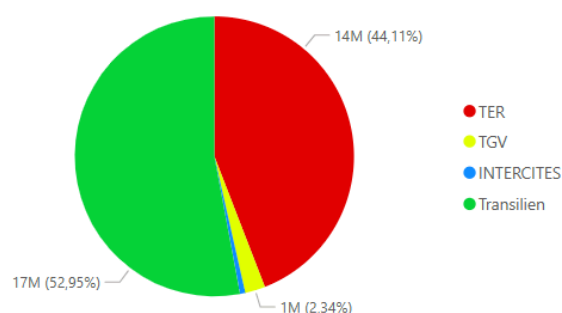
Pour mieux comprendre les dynamiques de fréquentation des gares, nous allons voir comment la répartition des départs de trains par type (TER, TGV, Intercités, Transilien) évolue entre 2017 et 2022. Cette comparaison permettra d'analyser si des changements dans l'organisation du réseau peuvent influencer l'usage des gares.

Diagramme n°6 :

Répartition des départs ferroviaires par type de train en 2017



Répartition des départs ferroviaires par type de train en 2022



Commentaire :

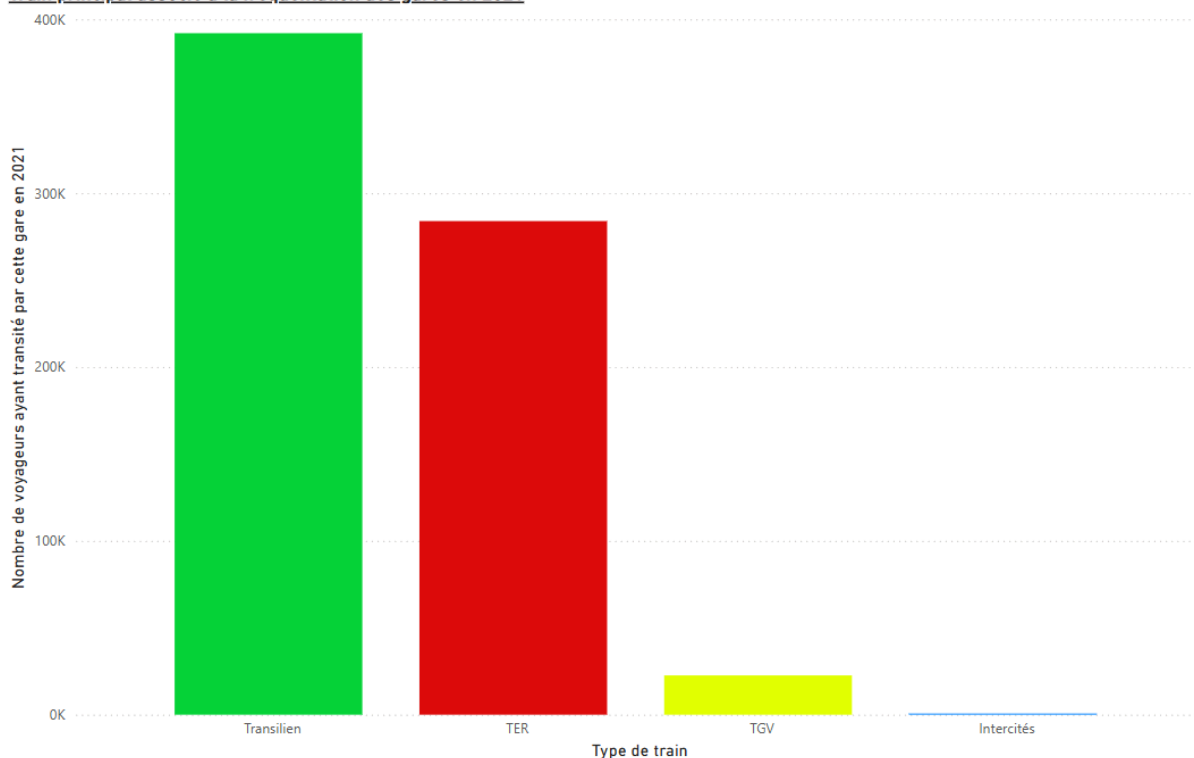
Ces deux graphiques montrent comment la répartition des départs de trains a évolué entre 2017 et 2022. En 2017, le Transilien et le TER représentaient presque la totalité des départs, avec un avantage pour le Transilien. Le TGV et les Intercités étaient très peu présents.

En 2022, on remarque que le TER a augmenté d'environ 4%, tandis que le Transilien a un peu baissé mais reste largement majoritaire. Le TGV reste stable et très minoritaire, et les Intercités ont encore diminué, avec moins de 1 % des départs.

Cette évolution montre que le réseau ferroviaire s'oriente de plus en plus vers les dessertes régionales et de proximité, avec un renforcement des lignes TER. À l'inverse, les Intercités semblent de moins en moins utilisés ou présents. Ces changements peuvent influencer la fréquentation des gares selon les types de trains qui y passent.

Diagramme n°7 :

Train principal associé à la fréquentation des gares en 2021



Commentaire :

Ce graphique met en évidence le type de train dominant dans chaque gare en fonction du nombre de voyageurs transportés en 2021. On remarque que les Transiliens occupent une place importante, ce qui s'explique par leur rôle central dans les trajets du quotidien en Île-de-France. Les TER sont également très présents, car ils desservent une large partie du territoire régional, bien qu'avec des volumes de voyageurs parfois moins élevés. Les gares où le TGV est dominant sont moins nombreuses, mais concentrent une fréquentation importante sur de longues distances. Les Intercités apparaissent comme plus marginales, tant en nombre de gares dominées qu'en fréquentation.

Ce graphique vient compléter l'analyse menée avec les deux camemberts précédents. Là où ces derniers montraient la répartition des départs de trains par type, cet histogramme permet de voir comment ces trains sont réellement utilisés en termes de fréquentation. On constate ainsi que certains types de trains, comme les TGV, sont peu nombreux en départs (ce que montrait le camembert) mais peuvent dominer dans certaines gares par le nombre de voyageurs. À l'inverse, les TER, bien plus fréquents, ne sont pas toujours associés à une fréquentation élevée. Cette mise en perspective souligne que le nombre de départs ne reflète pas nécessairement l'importance d'une gare, et que le type de desserte influence fortement les flux de voyageurs.

III- Conclusion

L'analyse menée dans ce rapport met en lumière plusieurs tendances fortes : une baisse globale de la fréquentation des gares entre 2015 et 2021, un réseau largement centré autour de l'Île-de-France, et des disparités marquées selon les contextes locaux. Si certains facteurs comme le taux de chômage ou le niveau de vie peuvent influencer l'usage du train, ils ne suffisent pas à eux seuls à expliquer les écarts observés. C'est bien la combinaison de plusieurs dimensions socio-économiques, géographiques et liées à l'offre de transport qui détermine l'intensité des flux.

Ce travail montre également l'intérêt d'une approche visuelle et croisée pour mieux comprendre les dynamiques du réseau ferroviaire. Il pourrait être prolongé par l'intégration de données plus récentes, l'étude des mobilités touristiques ou l'impact des politiques de transition écologique sur les comportements de déplacement.

Ce rapport met ainsi en lumière l'intérêt d'une approche croisée entre données et visualisation pour mieux comprendre les dynamiques du réseau ferroviaire en France.

IV- Bibliographie

Consignes pour la rédaction d'un rapport : *moodle2024.uca.fr*

Image SNCF (page 1) : *leparisien.fr* :

<https://www.leparisien.fr/economie/le-site-ouisncf-va-changer-de-nom-pour-devenir-sncf-connect-07-12-2021-T7PXKSXJLNG5JNTIQWFUTVKLDM.php>

Ressources.data.sncf.com

Diagramme n°1 : Nombre de voyageurs en 2021 et Nombre de voyageurs en 2015 par départements

Diagramme n°2 : Fréquentation en gares en 2021 par gare

Diagramme n°3 : Fréquentation des gares en fonction du taux de chômage local (2021)

Diagramme n°4 : Fréquentation des gares situées dans les communes au revenu médian supérieur à 35 000

Diagramme n°5 : Fréquentation des gares en fonction de nombre de logements et de la population active (2019)

Diagramme n°6 : Répartition des départs ferroviaires par type de train 2017 et 2022

Diagramme n°7 : Train principal associé à la fréquentation des gares en 2021